CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.4.2:** Birim karelerden yola çıkarak dikdörtgenin alanını değerlendirebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu ve Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 6. sorular 15 puan; 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.5.4.2 · kavrama **(10 puan)**

Defne ile Kerem, dikdörtgen biçimli bir panonun alanını ölçmek istemiştir. Defne panoya eş büyüklükteki daire biçimli etiketlerden 20 tane, Kerem kenar uzunluğu 1 birim olan kare biçimli not kâğıtlarından 24 tane yerleştirebilmiştir. Etiketler ve kâğıtlar üst üste gelmemiş, panonun dışına taşmamıştır; Kerem'in kâğıtları panoda boşluk bırakmamıştır.

a) Hangi ölçüm panonun alanını verir? Öbür ölçümün alanı neden vermediğini açıklayınız.

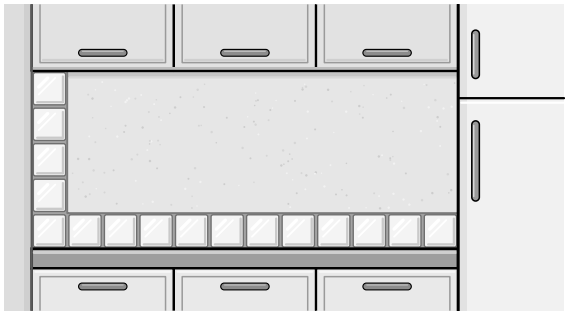
b) Panonun alanını birimiyle birlikte yazınız.

Cevap: a) Kerem'in ölçümü. Kareler kenar kenara gelerek panoyu boşluk kalmadan kaplar; daireler arasında boşluk kalır, bu yüzden 20 sayısı panonun alanını göstermez.
b) 24 birim kare

2. SORU

MAT.5.4.2 · uygulama **(15 puan)**

Mutfakta tezgâh ile üst dolaplar arasındaki dikdörtgen biçimli duvar, kare biçimli eş fayanslarla kaplanmaktadır. Her fayansın kenar uzunluğu 1 birimdir. Usta, ilk gün yalnız en alttaki satırı ve en soldaki sütunu döşemiştir.



a) Duvarın bu bölümünün alanı kaç birim karedir? Fayansları tek tek saymadan nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

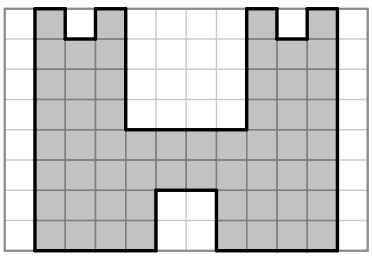
b) Usta, işi bitirmek için daha kaç fayans döşemelidir?

Cevap: a) Satırdaki birim kare sayısı ile sütundaki birim kare sayısı çarpılır: 12 × 5 = 60 birim kare
b) 12 + 4 = 16 fayans döşenmiştir; 60 − 16 = 44 fayans daha döşenmelidir.

3. SORU

MAT.5.4.2 · analiz **(20 puan)**

Nehir, karelerinin kenar uzunluğu 1 cm kabul edilen kareli zemine bir kale resmi çizmiş ve kapı dışında kalan kısmı boyamıştır.



a) Boyalı bölgeyi dikdörtgenlere ayırarak alanını santimetrekare cinsinden bulunuz.

b) Boyalı bölgenin alanını bu kez kaleyi içine alan en küçük dikdörtgenin alanından boyanmamış kısımların alanlarını çıkararak bulunuz. İki yolla bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız.

Cevap: a) Kuleler 3 × 7 = 21 ve 21; kapının üstü 4 × 2 = 8; kapının yanları 1 × 2 = 2 ve 2; mazgallar 4 × 1 = 4. Toplam 58 cm² (farklı ayırmalar da doğrudur).
b) 10 × 8 = 80; boyanmamış kısımlar 4 × 4 = 16, 1 + 1 = 2 ve 2 × 2 = 4; 80 − 22 = 58 cm². İki yolla aynı sonuç bulunur.

4. SORU

MAT.5.4.2 · uygulama

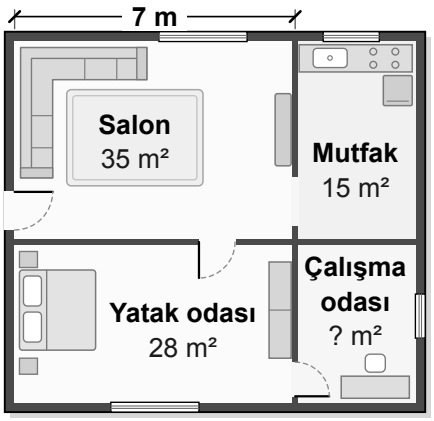
(20 puan)

Dikdörtgen biçimli bir evin krokisinde üç odanın alanı ve salonun bir kenar uzunluğu verilmiştir. Evin bütün odaları dikdörtgen biçimindedir.

a) Salonun ve yatak odasının kenar uzunluklarını bulunuz.

b) Mutfağın kenar uzunluklarını bulunuz.

c) Çalışma odasının alanını ve evin tamamının alanını metrekare cinsinden bulunuz.



Cevap: a) Salon 7 m ve 35 ÷ 7 = 5 m; yatak odası salonla aynı genişlikte: 7 m ve 28 ÷ 7 = 4 m
b) 5 m (salonla aynı iki duvar arasında) ve 15 ÷ 5 = 3 m
c) Çalışma odası 3 × 4 = 12 m²; ev 10 × 9 = 90 m²

5. SORU

MAT.5.4.2 · analiz

(20 puan)

Alan kaplama oyununda parçalar döndürülebilir. Görevdeki dikdörtgen, parçalar üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan kaplanır. Zemindeki her küçük karenin kenar uzunluğu 1 birimdir.



a) 1. görevdeki dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Bu dikdörtgen kaç kare parçayla kaplanır?

b) Ece, 2. görevdeki dikdörtgenin yalnız kare parçalarla kaplanamayacağını söylüyor. Ece haklı mıdır? Alanları kullanarak açıklayınız.

c) 2. görevdeki dikdörtgen kaç çubuk parçayla kaplanır?

Cevap: a) 6 × 4 = 24 birim kare; kare parça 4 birim kare olduğundan 24 ÷ 4 = 6 parça
b) Haklıdır. Alan 5 × 3 = 15 birim karedir; 15, 4'ün katı olmadığından kare parçalarla kaplanamaz.
c) Çubuk parça 3 birim kare; 15 ÷ 3 = 5 parça (her sütuna bir çubuk dik yerleştirilir).

6. SORU

MAT.5.4.2 · değerlendirme

(15 puan)

Baran, dikdörtgen biçimli masasının üst yüzünü aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde önce 12 büyük eş kare kâğıtla, sonra 48 küçük eş kare kâğıtla kaplamıştır.

Baran: "Küçük kâğıtlarla ölçünce masanın alanı büyüdü. Bir büyük kâğıdın alanı ise 4 küçük kâğıdın alanına eşittir."

a) Baran'ın birinci düşüncesini değerlendiriniz.

b) Baran'ın ikinci düşüncesini ölçüm sonuçlarını kullanarak değerlendiriniz.

Cevap: a) Yanlıştır. Aynı yüzey kaplandığından alan değişmez; küçük kâğıtlar daha az yer kapladığı için daha çok kâğıt gerekmiştir.
b) Doğrudur. Aynı yüzeyi 12 büyük ya da 48 küçük kâğıt kaplar; 48 ÷ 12 = 4.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....